

Test	(1)
ispravio/la:	(2)

Ukupan broj bodova:

50

16. siječnja 2026. od 13:00 do 14:00



Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole

Ime i prezime	
Škola	
Program (prirodoslovno-matematičke gimnazije, ostale gimnazije i strukovne škole)	
Razred	
Mentor	

Sadržaj

Upute za natjecatelje.....	2
Zadatci višestrukog izbora.....	3
Zadatci povezivanja.....	8
Zadatci s tvrdnjama.....	10
Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja.....	11

Upute za natjecatelje

Dragi natjecatelji,

test u kategoriji **Osnove informatike srednje škole** sastoji se od 29 zadataka različitih vrsta i težine, a **maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti iznosi 50**. U testu **nema negativnih bodova**. Natjecatelji test rješavaju **na papiru**, pri čemu odgovore upisuju na **List za odgovore**. Vrijeme predviđeno za rješavanje testa na papiru je **od 13:00 do 14:00 sati**, a **nakon 14:00 sati rješavanje testa na papiru nije dopušteno** te su natjecatelji dužni prestati s pisanjem.

Tijekom natjecanja **nije dopušteno koristiti mobitel, kalkulator, pametni sat, udžbenike, bilješke niti bilo kakve druge elektroničke ili pomoćne materijale**, a rješavanje zadataka započinje isključivo nakon odobrenja dežurnog nastavnika. Nepridržavanje navedenih pravila može rezultirati diskvalifikacijom natjecatelja.

Od **13:40 do 14:15 sati** natjecateljima je omogućena prijava u sustav za natjecanja putem poveznice <https://natjecanja.loomen.carnet.hr>, koristeći vlastiti **AAI@EduHr identitet**. U sustavu Loomen natjecatelji upisuju lozinku za pristup testu te **prepisuju odgovore s Lista za odgovore u sustav**. Dozvoljeno je imati otvoren **isključivo jedan internetski preglednik i jednu karticu**, dok korištenje drugih programa ili navigacijskih tipki preglednika nije dopušteno. Kao konačna rješenja zadataka smatraju se **samo odgovori koje je natjecatelj upisao u sustav Loomen**.

Nakon što natjecatelj upiše sve odgovore, test predaje klikom na gumb „**Predaj sve i završi**“, a u **14:15 sati sustav se automatski zatvara**, nakon čega više nije moguće unositi ili mijenjati odgovore. Po predaji testa natjecatelju se prikazuje ukupan broj ostvarenih bodova, nakon čega poziva dežurnog nastavnika, koji zapisuje broj bodova i preuzima List za odgovore.

U slučaju tehničkih poteškoća sa sustavom Loomen, ako natjecatelj zbog objektivnih razloga **nije u mogućnosti upisati svoje odgovore u sustav**, tada se bodovanje provodi na temelju **Lista za odgovore**, koji se u tom slučaju **smatra relevantnim i mjerodavnim za ukupan uspjeh natjecatelja na natjecanju**.

U nastavku je prikazan način označavanja odgovora i načini ispravljanja pogrešaka. Pri ispravljanju pogrešaka potrebno je staviti paraf (skraćeni potpis, a ne puno ime i prezime).

Primjer kako ispravno označiti odgovore na listu za odgovore (zadatci višestrukog izbora i povezivanja te zadatci s točnim i netočnim tvrdnjama):

1.	A ☒	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐
-----------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ga ovako:

1.	A ☒	B ☐	C ☒	D ☐	E ☐	<i>C</i>	<i>MP</i>
						Prepisan točan odgovor	Paraf (skraćeni potpis)

Način ispravljanja odgovora na listu za odgovore (zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja):

20.1.	(računalo)	pisač	<i>MP</i>
Precrtan pogrešan odgovor u zagradama	Točan odgovor	Paraf (skraćeni potpis)	

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Tim za kategoriju Osnove informatike srednje škole

Zadatci višestrukog izbora

U sljedećim zadatcima (1. do 14.) od više ponuđenih odgovora samo je jedan točan.

Točan odgovor morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Točan odgovor donosi jedan bod.

1. Koji je izraz, zapisan u programskome jeziku, ekvivalentan zadanom matematičkom izrazu:

$$y = \frac{a}{b + c^2} |ab|$$

Python

- A. `y = (a / b + c**2) * abs(a * b)`
- B. `y = a / b + c**2 * abs(a * b)`
- C. `y = a / (b + c**2) * abs(a * b)`
- D. `y = a / (b + c)**2 * abs(a * b)`
- E. `y = a / (b + c**2 * abs(a * b))`

C

- A. `y = (a / b + pow(c, 2)) * abs(a * b);`
- B. `y = a / b + pow(c, 2) * abs(a * b);`
- C. `y = a / (b + pow(c, 2)) * abs(a * b);`
- D. `y = a / pow(b + c, 2) * abs(a * b);`
- E. `y = a / (b + pow(c, 2) * abs(a * b));`

(1 bod)

2. Na kojoj je poveznici moguće provjeriti vjerodostojnost web-trgovine prije online kupnje u Republici Hrvatskoj?

- A. <https://www.hakom.hr>
- B. <https://www.mup.hr>
- C. <https://www.egradani.gov.hr>
- D. <https://www.sigurna-kupnja.hr>
- E. <https://iffy.cert.hr>

(1 bod)

3. U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice.

	A	B	C	D	E	F
1		2	4	6	8	5
2	3	=IF(A2+B\$1>5;SUM(C\$1:E\$1)*\$A2;A2*B\$1+\$F2)				5
3	4					

Koja će vrijednost pisati u ćeliji **E3**, ako u nju kopiramo formulu iz ćelije **B2**?

- A. 20
- B. 18
- C. 40
- D. 48
- E. 54

(1 bod)

4. Koja vrsta datoteka će se najmanje učinkovito dodatno sažeti ZIP-alatom?

- A. JPG
- B. BMP
- C. WAV
- D. CSV
- E. TXT

(1 bod)

5. Promotri tablicu kreiranu u programu MS Excel, a zatim odgovori na pitanje.

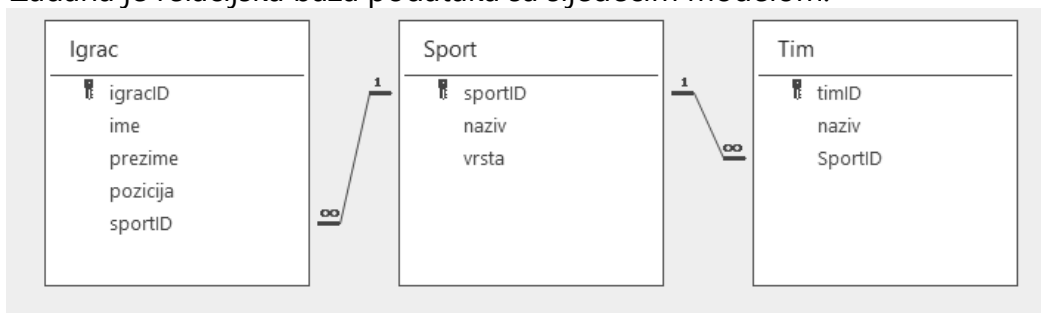
	A	B	C
1	Zaposlenik	Plaća	Odjel
2	Matija	3.500,00 €	IT
3	Tomislav	2.400,00 €	Prodaja
4	Lucija	3.010,00 €	IT
5	Petar	2.050,00 €	Prodaja
6	Ivana	3.750,00 €	IT
7	Karlo	2.400,00 €	Prodaja
8			

Koja od ponuđenih kombinacija formula prvo broji zaposlenike IT odjela, a zatim izračunava ukupnu plaću istog odjela (uz pretpostavku da svaku formulu zapišemo u zasebnu ćeliju):

- A. =COUNT(B2:B7;C2:C7="IT") i =SUMIF(C2:C7;"IT";B2:B7)
 B. =COUNT(C2:C7;"IT") i =SUM(IF(C2:C7="IT";B2:B7))
 C. =COUNTA(C2:C7;"IT") i =SUMIF(B2:B7;C2:C7;"IT")
 D. =COUNTIF(C2:C7;"IT") i =SUMIF(C2:C7;"IT";B2:B7)
 E. =COUNT(C2:C7;"IT") i =SUMIF(C2:C7;"IT";B2:B7)

(1 bod)

6. Zadana je relacijska baza podataka sa sljedećim modelom:



Definiran je i SQL upit na bazi:

```
SELECT i.ime, i.prezime
FROM Igrac AS i, Sport AS s
WHERE i.sportID = s.sportID
AND s.naziv = 'Košarka';
```

Što se dobiva zadanim upitom?

- A. naziv sporta koji treniraju svi treneri koji treniraju i sport „Košarka”
 B. imena i prezimena trenera koji treniraju sport „Košarka”
 C. naziv sporta koji treniraju svi igrači koji treniraju i sport „Košarka”
 D. imena i prezimena igrača koji treniraju sport „Košarka”
 E. ništa od navedenog

(1 bod)

7. Kako izgleda web stranica u web pregledniku sa sljedećim kodom?

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
<head>
  <style>
    td { border: 1px solid; padding: 10px; }
    td:nth-child(odd) { background: gray; }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr><td>Ime</td><td>Prezime</td><td>Godine</td></tr>
    <tr><td>Ana</td><td>Kovač</td><td>25</td></tr>
    <tr><td>Marko</td><td>Horvat</td><td>30</td></tr>
  </table>
</body>
</html>
```

A.

Ime	Prezime	Godine
Ana	Kovač	25
Marko	Horvat	30

B.

Ime	Prezime	Godine
Ana	Kovač	25
Marko	Horvat	30

C.

Ime	Prezime	Godine
Ana	Kovač	25
Marko	Horvat	30

D.

Ime	Prezime	Godine
Ana	Kovač	25
Marko	Horvat	30

E. Ništa od navedenog.

(1 bod)

8. Koja je osnovna svrha Windows Update usluge?

- A.** Brže otvaranje aplikacija
- B.** Brisanje nepotrebnih datoteka
- C.** Instaliranje sigurnosnih i funkcionalnih nadogradnji
- D.** Upravljanje korisničkim računima
- E.** Spremanje dokumenata u oblak

(1 bod)

9. Koji tipkovni prečac u Windows OS-u otvara Postavke (engl. *Settings*)?

- A.** Ctrl + A
- B.** Windows + I
- C.** Shift + S
- D.** Alt + S
- E.** Shift + P

(1 bod)

10. Što će se ispisati na zaslonu računala nakon izvođenja sljedećeg programa?

Python

```
for i in range(5):
    if i == 0 or i == 4:
        print("---*--")
    if i == 1 or i == 3:
        print("-*-*-")
    if i == 2:
        print("*---*")
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (i == 0 || i == 4)
            printf("---*--\n");
        if (i == 1 || i == 3)
            printf("-*-*- \n");
        if (i == 2)
            printf("*---*\n");
    }
    return 0;
}
```

A.

```
  --*--
  --*--
*---*
  --*--
  --*--
```

B.

```
  --*--
  --*--
  --*--
  --*--
*---*
```

C.

```
  --*--
  --*--
  --*--
  --*--
*---*
```

D.

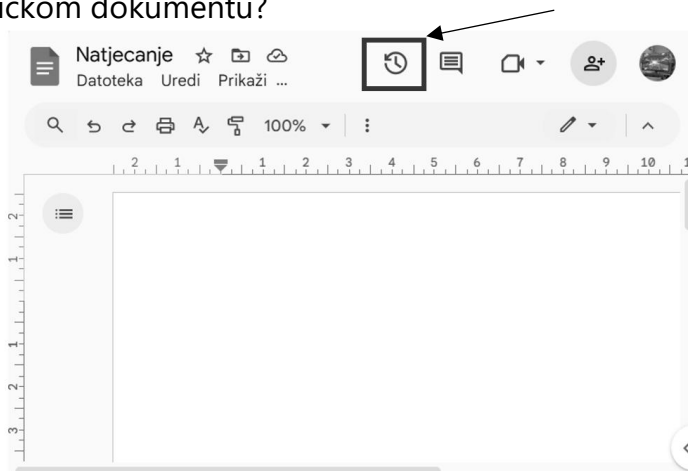
```
  --*--
  --*--
*---*
*---*
  --*--
```

E.

```
  --*--
  --*--
*---*
  --*--
  --*--
```

(1 bod)

11. Koja je osnovna uloga označene ikone u sučelju *Google Dokumenta* tijekom rada na zajedničkom dokumentu?



- A.** Omogućuje dijeljenje dokumenta s novim suradnicima.
- B.** Prikazuje popis korisnika koji u stvarnom vremenu uređuju dokument.
- C.** Omogućuje uključivanje načina predlaganja izmjena u trenutku kada je dokument posljednji put spremljen.
- D.** Služi za dodavanje komentara na označeni dio teksta.
- E.** Omogućuje pregled ranijih verzija dokumenta i vraćanje na prethodno stanje.

(1 bod)

12. Dana je sljedeća tablica istinitosti za funkciju $F(A, B, C)$:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

12.1. Koji od ponuđenih zapisa odgovara funkciji F zapisanoj u obliku disjunktivne normalne forme?

- A. $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$
- B. $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$
- C. $F = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$
- D. $F = AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C}$
- E. $F = A\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$

(1 bod)

12.2. Koji je od ponuđenih izraza ekvivalentan zapisu funkcije F ?

- A. $F = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- B. $F = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$
- C. $F = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$
- D. $F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$
- E. $F = (A + \bar{A}C)B$

(1 bod)

13. Koja je uloga upravljačkih programa (engl. *driver*) u računalu?

- A. Omogućavanje rada aplikacija bez operacijskog sustava
- B. Upravljanje korisničkim računima
- C. Omogućavanje komunikacije operacijskog sustava s hardverskim uređajima
- D. Upravljanje grafičkim sučeljem
- E. Pohrana podataka u datoteke

(1 bod)

14. Koji format je prikladan za spremanje tabličnih podataka i može se otvoriti pomoću uređivača teksta?

- A. CSV
- B. MDB
- C. XLSX
- D. RTF
- E. DOCX

(1 bod)

Zadatci povezivanja

U sljedećim zadatcima (15. do 18.) potrebno je povezati odgovarajuće pojmove.

Odgovore prepisite na list za odgovore.

Svaki zadatak donosi maksimalno 2 boda.

15. Poveži naredbene gumbе programa MS Word s odgovarajućim nazivom tako da u tablici odgovora na listu za odgovore staviš znak **X** u ćeliju gdje se križaju broj ispred naredbenog gumba i slovo koje se nalazi ispred točnog opisa.

1.		A.	Brojanje riječi
2.		B.	Pravopis i gramatika
3.		C.	Novi komentar
4.		D.	Prikaži komentare
5.		E.	Pročitaj naglas

(2 boda)

16. Poveži svaki pojam iz prvog s odgovarajućim opisom pojma iz drugog stupca tako da u tablici odgovora na listu za odgovore staviš znak **X** u ćeliju gdje se križaju broj pojma i slovo koje se nalazi ispred točnog opisa.

1.	Malware	A.	Slanje lažnih poruka ili izrada lažnih web stranica radi krađe korisničkih podataka
2.	Phishing	B.	Preopterećenje poslužitelja ili mreže velikim brojem zahtjeva
3.	DDoS napad	C.	Zlonamjerni programi koji mogu oštetiti sustav ili ukrasti podatke
4.	Hakiranje	D.	Praćenje i presretanje mrežnog prometa radi krađe podataka
5.	Sniffing	E.	Pristup sustavu ili mreži bez dopuštenja korisnika ili administratora

(2 boda)

17. U tablici se nalaze pokrate koje označavaju važne dijelove računalnog sustava.

Poveži svaki **pojam** iz prvog **s** odgovarajućim **opisom pokrate** iz drugog stupca tako da u tablici odgovora na listu za odgovore staviš znak **X** u ćeliju gdje se križaju broj pokrate i slovo koje se nalazi ispred točnog opisa.

1.	RTC	A.	Utor za spajanje grafičkih kartica ili drugih proširenja
2.	NIC	B.	Omogućuje pokretanje računala i osnovnu konfiguraciju komponenti
3.	HDD/SSD	C.	Vrsta radne memorije koja omogućuje prijenos podataka dva puta tijekom jednog takta procesora
4.	BIOS / UEFI	D.	Pretvara električnu energiju u oblik pogodan za računalo
5.	PSU	E.	Omogućuje povezivanje računala na mrežu i prijenos podataka
6.	PCI Express (PCIe) x16	F.	Omogućuje povezivanje i prijenos podataka između diskova i matične ploče
7.	DDR memorija	G.	Trajno pohranjuje podatke i programe
8.	SATA / M.2 sučelje	H.	Održava stvarno vrijeme i datum čak i kada je računalo isključeno

(2 boda)

18. U sljedećem programu potrebno je **odabrati tri naredbe** iz ponuđenog popisa i **odrediti njihov ispravan redoslijed** tako da se na zaslonu računala ispišu brojevi: **1 1 2 3 5 8 13**.

Python	C
<pre> a = 1 b = 1 c = 0 for i in range(7): print(a, end=" ") (1) _____ (2) _____ (3) _____ </pre>	<pre> #include <stdio.h> int main(void) { int a = 1, b = 1, c = 0; for (int i = 0; i < 7; i++) { printf("%d ", a); (1) _____; (2) _____; (3) _____; } return 0; } </pre>

Popis naredbi:

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| A. a = b | C. c = a + b | E. b = c |
| B. b = a + b | D. a = a + b | F. c = a |

Na listu za odgovore **upiši znak X** tako da povežeš **numeriranu liniju koda** sa slovom koje piše pored **odgovarajuće naredbe** s popisa.

(2 boda)

Zadatci s tvrdnjama

U sljedećem zadatku (19.) potrebno je odrediti točnost zadanih tvrdnji.

Odgovore upiši na list za odgovore.

Zadatak donosi maksimalno 3 boda.

- 19.** Prouči HTML kôd na slici i **ako** smatraš da **je tvrdnja točna** upiši oznaku **X** u stupac **T** na listu za odgovore. Ukoliko tvrdnja **nije točna** oznaku **X** upiši u stupac **N**.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Zadatak</title>
</head>
<body>

  <h1 id="naslov1">Dobrodošli na natjecanje iz informatike!</h1>

  <p>Ovo je slika logotipa:</p>
  

  <ol>
    <li>Prvi korak: Uči</li>
    <li>Drugi korak: Vježbaj</li>
    <li>Treći korak: Pobjedi</li>
  </ol>

  <a href="https://www.natjecanje.hr">Klikni ovdje za prijavu</a>

</body>
</html>
```

19.1. Ako slika logo.png ne postoji na poslužitelju, korisnik će na zaslonu računala vidjeti tekst "Službeni logo".	T - N
--	--------------

19.2. Lista s koracima (Uči, Vježbaj, Pobjedi) bit će prikazana brojevima (1., 2., 3.).	T - N
--	--------------

19.3. Dodavanjem još jednog elementa unutar oznake, automatski se mijenja tip liste u neporedanu (s točkicama).	T - N
--	--------------

19.4. Oznaka je neispravna jer nema završnu oznaku .	T - N
--	--------------

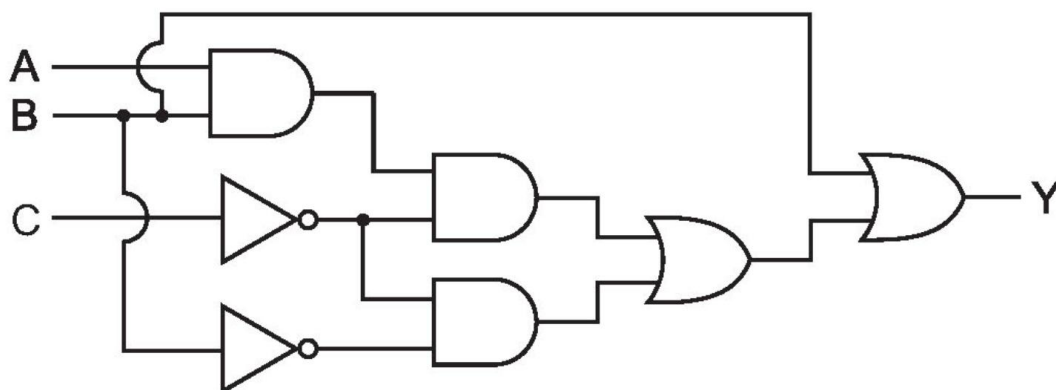
19.5. Atribut id u oznaci <h1> služi za jedinstvenu identifikaciju tog elementa na stranici.	T - N
---	--------------

19.6. Ako bi se oznaka nalazila unutar oznake , to bi bio ispravan i standardan način pisanja HTML koda.	T - N
--	--------------

(3 boda)

U sljedećim zadacima (20. do 29.) odgovori kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem), dopuni tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje ili odaberite koji je od ponuđenih odgovora točan.

20. Odredi **minimalni broj osnovnih logičkih sklopova** potreban za realizaciju iste funkcije kao u prikazanom sklopu, ako na raspolaganju imamo samo **OR i NOT** logičke sklopove.



21. Odredi vrijednosti nepoznatih znamenki ***a*** i ***b*** tako da vrijede obje jednačbe:

$$a1_{(8)} + 10b_{(2)} = 46_{(10)}$$

$$2a_{(8)} - 111b_{(2)} = 6_{(10)}$$

22. Jedna stranica digitalnog udžbenika sadrži 1024 znakova, a svaki je znak kodiran proširenim ASCII kodom. Knjiga ima 128 stranica.

(1 bod)

(1 bod)

Niz	1. broj	2. broj	3. broj	...	...	100. broj
Adresa u memoriji računala	8000	...	...	...	...	...

Na kojoj je adresi u memoriji računala pohranjen **25. broj** u zadanom nizu? Zapiši tu adresu u **oktalnom** i **heksadekadskom zapisu**.

11

24. Odredi kako će izgledati **ispis na zaslonu računala** nakon izvođenja zadanog programa za učitane vrijednosti **a = 48** i **b = 18**.

Python

```
a = int(input())
b = int(input())

x = a
y = b

while y != 0:
    temp = y
    y = x % y
    x = temp

print((a * b) // x)
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a, b, x, y, temp;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    x = a;
    y = b;
    while (y != 0) {
        temp = y;
        y = x % y;
        x = temp;
    }
    printf("%d\n", (a * b) / x);
    return 0;
}
```

(2 boda)

25. Industrijski pogon koristi **8 senzora**, pri čemu **svaki senzor nadzire jednu prostoriju**.

Sva trenutna stanja senzora zajedno su zapisana jednim dvoznamenkastim heksadekadskim brojem. Svaki bit u binarnom zapisu stanja senzora odnosi se na prostoriju istog broja koju taj senzor nadzire, pri čemu bit 0 odgovara prostoriji 0, a bit 7 prostoriji 7.

Svaki senzor može imati stanje:

- **0 – normalno stanje**
- **1 – kritično stanje**

Sustav je isprogramiran tako da se **tijekom radova na održavanju** u obradi uzimaju u obzir **samo određene prostorije**. Koje se prostorije uzimaju u obzir određeno je **kontrolnim zapisom**. Kontrolni zapis također je zapisan jednim dvoznamenkastim heksadekadskim brojem. Svaki bit u binarnom zapisu kontrolnog zapisa odnosi se na prostoriju istog broja, pri čemu bit 0 odgovara prostoriji 0, a bit 7 prostoriji 7.

U **binarnom zapisu kontrolnog zapisa** vrijedi:

- **0** – podatak o stanju u odgovarajućoj prostoriji **zanemaruje se**
- **1** – podatak o stanju u odgovarajućoj prostoriji **obrađuje se**

Oznaka sobe	7	6	5	4	3	2	1	0
	Pozicija u binarnom zapisu							
Oznaka senzora	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit kontrolnog zapisa	7	6	5	4	3	2	1	0

U trenutku provjere sustav je zabilježio stanje senzora brojem **AD₁₆**, dok se u obzir uzimaju prostorije koje određuje kontrolni zapis **DA₁₆**.

25.1. Odredi u kojim je prostorijama, **koje se uzimaju u obzir tijekom održavanja, stanje kritično**. Kao odgovor upisuje se jedan broj bez razmaka, sastavljen od znamenaka koje predstavljaju prostorije zapisane u padajućem poretku, pri čemu je najmanja znamenka na mjestu jedinica, a ako ne postoji nijedna prostorija na koju se odnose zadani uvjeti, upisuje se X. Na primjer, ako su točne prostorije 0, 1, 3, 4, 6 i 7, odgovor se upisuje kao: 764310.

(1 bod)

25.2. Odredi dekadski zapis stanja senzora kada bi se stanje u svim sobama promijenilo **u odnosu na zadano stanje AD₁₆**.

(1 bod)

25.3. Na temelju oznaka prostorija i senzora odredi **oktalni zapis kontrolnog zapisa** ako se tijekom održavanja obrađuju samo podaci iz prostorija **7, 5 i 2**.

(1 bod)

26. Školski tim sudjeluje u natjecanju iz digitalnih tehnologija. Za projekt koriste alat temeljen na **LLM tehnologiji** za izradu teksta, alat za obradu slika i alat za montažu videa.

Završni projekt sastoji se od:

- tekstualne datoteke veličine **5 MiB**
- **5 slika**, svaka veličine **5 MiB**
- jednog videozapisa veličine **700 MiB**

Projekt se sprema na USB memoriju kapaciteta **1 GiB**, na kojoj je već zauzeto **200 MiB**. Za prijenos projekta na službenu platformu natjecanja koristi se internetska veza brzine **2,048 Mb/s**.

Tim želi objaviti svoj predložak (template) tako da ga drugi smiju koristiti u svojim projektima, čak i u komercijalne svrhe, **uz obvezno navođenje autora**, a prerade se smiju čak licencirati i pod drugačijim uvjetima. Projekt se označava **Creative Commons licencom**.

26.1. Koje riječi čine pokratu **LLM**?

- A. Large Language Model
- B. Low Level Machine
- C. Linked Logic Module
- D. Local Learning Memory
- E. Linear Language Machine

(1 bod)

26.2. Koliko **slobodne memorije** ostaje na USB memoriji nakon spremanja projekta iskazano u MiB?

(1 bod)

26.3. Koliko je **sekundi potrebno** za prijenos svih slika na službenu platformu natjecanja putem internetske veze?

(2 boda)

26.4. Napiši **punu oznaku licence** ako počinje s **CC**: _____

(1 bod)

27. Marko je **zbrajanjem sadržaja** 8 bitnih-registara u kojima su pohranjeni cijeli brojevi $-76_{(10)}$ i $76_{(10)}$ metodom dvojnog komplementa **htio provjeriti** ispravan zapis brojeva u registrima pošto zna da mora vrijediti jednakost:

$$-76_{(10)} + 76_{(10)} = 0.$$

Međutim, Marko je jedan od brojeva pogrešno zapisao u 8-bitni registar, što je prikazano u sljedećem postupku te je zbrajanjem sadržaja pohranjenih u registrima dobio vrijednost 11111111.

Redak	Postupak									
1.	Zapis broja $76_{(10)}$:	0	1	0	0	1	1	0	0	
2.	Zapis broja $-76_{(10)}$:	1	0	1	1	0	0	1	1	
3.	Zbroj sadržaja pohranjenih u registrima								01001100 + 10110011 11111111	

} zapis u 8-bitnim registrima

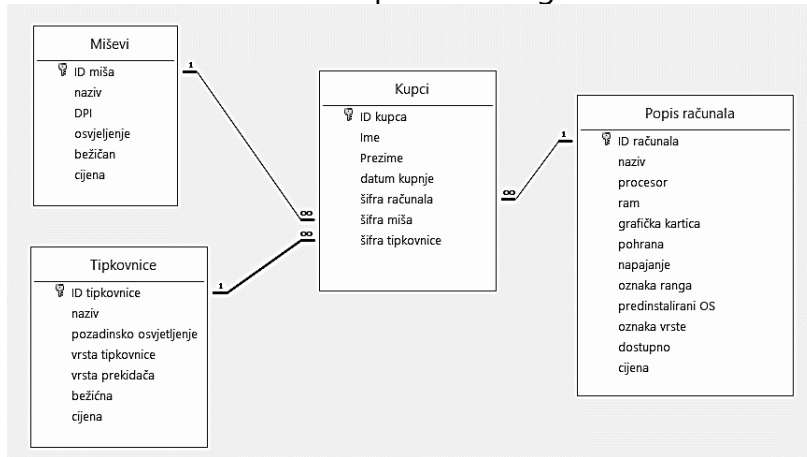
27.1. Zapiši ispravno **metodom dvojnog komplementa** broj koji je Marko **pogrešno** zapisao u 8-bitnom registru.

(1 bod)

27.2. Koju je **dekadsku vrijednost** čitanu metodom dvojnog komplementa, umjesto 0, Marko dobio u 3. retku?

(1 bod)

28. Na slici se nalazi dio baze podataka trgovine informatičkom opremom.



28.1. Koliko se **entiteta** nalazi na slici?

(1 bod)

28.2. Koliko je **ukupno primarnih i stranih ključeva** na slici?

(1 bod)

29. Razredno vijeće donosi odluku o tome tko smije ići na izlet u Gardaland.

Razredno će vijeće za **odobrenje (Y)** razmatrati 4 faktora:

- **Ocjene (O)** : Učenik ima sve prolazne ocjene
(1 = da, 0 = ima jedinicu)
- **Vladanje (V)**: Učenik ima uzorno vladanje bez neopravdanih sati
(1 = uzoran, 0 = ima neopravdanih sati)
- **Suglasnost (S)**: Roditelji su potpisali suglasnost
(1 = potpisano, 0 = nije potpisano)
- **Plaćeno (P)**: Izlet je uplaćen u cijelosti
(1 = plaćeno, 0 = nije plaćeno).

Pravilnik o izletu

Učenik može ići na izlet ako je ispunjena bilo koja od sljedećih situacija:

- 1) Učenik ima sve prolazne ocjene, uzoran je, ima suglasnost roditelja i sve je plaćeno.
- 2) Učenik ima sve prolazne ocjene, uzoran je, ima suglasnost roditelja, ali još nije platio (čeka stipendiju).
- 3) Učenik ima sve prolazne ocjene, ima suglasnost roditelja i sve je plaćeno, iako nije baš uzoran.
- 4) Učenik ima sve ocjene, ima suglasnost, iako niti je uzoran niti je sve platio, jer je razrednik odlučio progledati kroz prste učeniku s odličnim ocjenama.

29.1. Koji je **točan početni logički izraz** za odlazak na izlet s četiri operanda (O, V, S, P)?

- A. $Y = O \cdot V \cdot S \cdot P + O \cdot V \cdot \bar{S} \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot \bar{S} \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot \bar{P}$
- B. $Y = O \cdot V \cdot S \cdot P + O \cdot V \cdot S \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot P + O \cdot \bar{V} \cdot \bar{S} \cdot \bar{P}$
- C. $Y = O \cdot V \cdot \bar{S} \cdot \bar{P} + O \cdot V \cdot S \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot P + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot \bar{P}$
- D. $Y = O \cdot V \cdot S \cdot P + O \cdot V \cdot \bar{S} \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot P + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot \bar{P}$
- E. $Y = O \cdot V \cdot S \cdot P + O \cdot V \cdot S \cdot \bar{P} + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot P + O \cdot \bar{V} \cdot S \cdot \bar{P}$

(1 bod)

29.2. **Skrati do kraja** prethodno dobiveni izraz koristeći zakone Booleove algebre.

(1 bod)

List za odgovore

Ime i prezime: _____

Broj zadatka	Zadatci višestrukog izbora	Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)	Broj zadatka	Zadatci višestrukog izbora	Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)
1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	8.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	9.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
3.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	10.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
4.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	11.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
5.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	12.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
6.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	12.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
7.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	13.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
			14.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
Σ1: /7			Σ2: /8		

Broj zadatka	Zadatci povezivanja								Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)							
15.		A.	B.	C.	D.	E.			/0,4 /0,4 /0,4 /0,4 /0,4							
	1.															
	2.															
	3.															
	4.															
	5.															
16.		A.	B.	C.	D.	E.			/0,4 /0,4 /0,4 /0,4 /0,4							
	1.															
	2.															
	3.															
	4.															
	5.															
17.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	/0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25	18.		1.	2.	3.	/0,67 /0,67 /0,67
	1.											A.				
	2.											B.				
	3.											C.				
	4.											D.				
	5.											E.				
	6.											F.				
	7.															
	8.															
										Σ3: /8						

Broj zadatka	Zadaci s tvrdnjama				Ostvareni broj bodova (popunjavanje ispravljač)
19.		T	N		
	19.1.				/0,5
	19.2.				/0,5
	19.3.				/0,5
	19.4.				/0,5
	19.5.				/0,5
	19.6.				/0,5
Σ4:					/3

Broj zadatka	Zadaci kratkog odgovora i dopunjavanja	Ostvareni broj bodova (popunjavanje ispravljač)
20.		/2
21.	$a =$ _____ $b =$ _____	/1 /1
22.1.		/1
22.2.		/1
23.	Oktalni zapis: _____ Heksadekadski zapis: _____	/1 /1
24.		/2
25.1.		/1
25.2.		/1
25.3.		/1
26.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
26.2.		/1
26.3.		/2
26.4.		/1
27.1.		/1
27.2.		/1
28.1.		/1
28.2.		/1
29.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
29.2.		/1
Σ5:		/24
Σ1+ Σ2+ Σ3+Σ4+ Σ5:		/50

Test	(1)
ispravio/la:	(2)

Ukupan broj bodova:

50

16. siječnja 2026. od 13:00 do 14:00



Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole

Ime i prezime	
Škola	
Program (prirodoslovno-matematičke gimnazije, ostale gimnazije i strukovne škole)	
Razred	
Mentor	

SLUŽBENA RJEŠENJA

List za odgovore Ime i prezime: _____					
Broj zadatka	Zadatci višestrukog izbora	Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)	Broj zadatka	Zadatci višestrukog izbora	Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)
1.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1	8.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒	/1	9.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/1
3.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	10.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐	/1
4.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	11.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒	/1
5.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐	/1	12.1.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
6.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐	/1	12.2.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
7.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/1	13.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
			14.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
Σ1: /7			Σ2: /8		

Broj zadatka	Zadatci povezivanja								Ostvareni broj bodova (popunjava ispravljač)							
15.		A.	B.	C.	D.	E.				/0,4 /0,4 /0,4 /0,4 /0,4						
	1.		☒													
	2.	☒														
	3.			☒												
	4.					☒										
16.		A.	B.	C.	D.	E.				/0,4 /0,4 /0,4 /0,4 /0,4						
	1.			☒												
	2.	☒														
	3.		☒													
	4.					☒										
17.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	/0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25	18.		1.	2.	3.	/0,67 /0,67 /0,67
	1.				☒				☒							
	2.				☒											
	3.					☒										
	4.		☒													
	5.				☒											
	6.	☒														
	7.			☒												
8.						☒										
										Σ3: /8						

Broj zadatka	Zadatci s tvrdnjama				Ostvareni broj bodova (popunjavanje ispravljač)
19.		T	N		
	19.1.	✗			/0,5
	19.2.	✗			/0,5
	19.3.		✗		/0,5
	19.4.		✗		/0,5
	19.5.	✗			/0,5
	19.6.		✗		/0,5
Σ4:					/3

Broj zadatka	Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja	Ostvareni broj bodova (popunjavanje ispravljač)
20.	2	/2
21.	$a = \mathbf{5}$ $b = \mathbf{1}$	/1 /1
22.1.	128 KiB	/1
22.2.	8192	/1
23.	Oktalni zapis: 100140 Heksadekadni zapis: 8060	/1 /1
24.	144	/2
25.1.	73	/1
25.2.	82	/1
25.3.	244	/1
26.1.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1
26.2.	94 MiB	/1
26.3.	102,4 s	/2
26.4.	CC BY	/1
27.1.	10110100	/1
27.2.	-1	/1
28.1.	4	/1
28.2.	7	/1
29.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒	/1
29.2.	Y = O · S	/1
Σ5:		/24
Σ1 + Σ2 + Σ3 + Σ4 + Σ5:		/50